

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 20 — Μελέτη της $f(x)=\sqrt{x} - \ln(x)$, $x>0$

Εστίαση ύλης: Παράγωγος σύνθετης και πλήθος ριζών

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=\sqrt{x} - \ln(x)$, $x>0$.

B1. Να βρείτε την παράγωγο της f .

B2. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f .

B3. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\sqrt{x}=\ln(x)$ έχει ακριβώς μία λύση ή καμία; Να αιτιολογήσετε πλήρως.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις